

中学1年
数学

3章 方程式 1節 方程式とその解き方

方程式 ①

月 日

名前

ポイント 解き方のきまり

- **方程式の解** 方程式を成り立たせる文字の値を、その方程式の解といいます。
- **等式の性質** 両辺に同じ数をたしても、ひいても、かけても、0でない同じ数でわっても、等式は成り立ちます。
- **移項** 一方の辺の項を、符号を変えて他方の辺に移すことを移項といいます。

1 次の方程式の解を答えなさい。

方程式の解

(1) $-1, 0, 1, 2$ のうち $3x - 2 = 4$ の解

答え

(2) $x + 4 = 7$ と $2x - 1 = 9$ のうち解が 3 のもの

答え

(3) $-3, -2, 0, 1$ のうち $2x + 1 = x - 1$ の解

答え

(4) $1, 2, 3, 4$ のうち $5x - 4 = 2x + 8$ の解

答え

2 等式の性質を使って、次の方程式を解きなさい。

等式の性質を使って解く

(1) $x + 5 = 12$

答え

(2) $x - 3 = -7$

答え

(3) $4x = -20$

答え

(4) $\frac{x}{3} = 6$

答え

3 移項を使って、次の方程式を解きなさい。

移項して解く

(1) $3x + 5 = 17$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $5x - 8 = 2x + 7$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $7 - 2x = 3x - 8$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $6x + 5 = 8x - 9$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 方程式の解

考え方 文字に数をあてはめて、左辺と右辺が等しくなるかを調べます。等しくなる値が、その方程式の解です。

(1) $3x-2=4$ の解

2

- x に数をあてはめて、左辺が 4 になるものを探します。
- $x=2$ のとき、左辺は $3 \times 2 - 2 = 4$ で、右辺と等しくなります。
- ほかの値では等しくならないので、解は 2

(2) 解が 3 の方程式

 $x+4=7$

- x に 3 をあてはめて、左辺と右辺を比べます。
- $x+4=7$ は、左辺が $3+4=7$ で、右辺と等しくなります。
- $2x-1=9$ は、左辺が $2 \times 3 - 1 = 5$ で、右辺と等しくなりません。答えは $x+4=7$

(3) $2x+1=x-1$ の解

-2

- x に数をあてはめて、左辺と右辺が等しくなるものを探します。
- $x=-2$ のとき、左辺は $2 \times (-2) + 1 = -3$ 、右辺は $-2 - 1 = -3$ で、等しくなります。
- 解は -2

(4) $5x-4=2x+8$ の解

4

- 左辺と右辺の値を、 x に数をあてはめて求めます。
- $x=4$ のとき、左辺は $5 \times 4 - 4 = 16$ 、右辺は $2 \times 4 + 8 = 16$ で、等しくなります。
- $x=1, 2, 3$ では等しくならないので、解は 4

2 等式の性質を使って解く

考え方 x だけが残るように、両辺に同じ数をたす、ひく、かける、わるのどれかをします。 x についている数を打ち消す計算を選びます。

(1) $x+5=12$ $x=7$

- x に 5 がたされているので、両辺から 5 をひきます。

$$x+5-5=12-5$$

$$x=7$$

(2) $x-3=-7$ $x=-4$

- x から 3 がひかれているので、両辺に 3 をたします。

$$x-3+3=-7+3$$

$$x=-4$$

(3) $4x=-20$ $x=-5$

- x に 4 がかけられているので、両辺を 4 でわります。

$$4x \div 4 = -20 \div 4$$

$$x = -5$$

(4) $\frac{x}{3}=6$ $x=18$

- x が 3 でわられているので、両辺に 3 をかけます。

$$\frac{x}{3} \times 3 = 6 \times 3$$

$$x = 18$$

3 移項して解く

考え方 文字を含む項を左辺に、数だけの項を右辺に集めます。項を移すときは、符号を変えます。

(1) $3x+5=17$ $x=4$

- +5 を右辺に移項します。符号は - に変わります。

$$3x = 17 - 5$$

$$3x = 12$$
- 両辺を 3 でわります。

$$x = 4$$

(2) $5x-8=2x+7$ $x=5$

- -8 を右辺に、 $2x$ を左辺に移項します。

$$5x - 2x = 7 + 8$$

$$3x = 15$$
- 両辺を 3 でわります。

$$x = 5$$

(3) $7-2x=3x-8$ $x=3$

- 7 を右辺に、 $3x$ を左辺に移項します。

$$-2x - 3x = -8 - 7$$

$$-5x = -15$$
- 両辺を -5 でわります。

$$x = 3$$

(4) $6x+5=8x-9$ $x=7$

- 5 を右辺に、 $8x$ を左辺に移項します。

$$6x - 8x = -9 - 5$$

$$-2x = -14$$
- 両辺を -2 でわります。

$$x = 7$$

まちがえやすいところ

- 移項するときに符号を変え忘れて、 $3x+5=17$ を $3x=17+5$ としないように注意しましょう。
- 答えを出したら、もとの方程式の x にあてはめて、左辺と右辺が等しくなるかを確認しましょう。